

Prop fn holomorfa derivada no nula imp conforme

Proposición 1. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, con $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio tal que $\forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0$. Entonces, f es directamente conforme en Ω .

Demostración: La matriz jacobiana de f (como una función de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$) es

$$J_f(z) = \begin{pmatrix} u_x(z) & u_y(z) \\ v_x(z) & v_y(z) \end{pmatrix} \stackrel{\text{C-R}}{=} \begin{pmatrix} u_x(z) & -v_x(z) \\ v_x(z) & u_x(z) \end{pmatrix}.$$

Comprobamos que $J_f(z)$ es proporcional a una matriz ortogonal:

$$(J_f(z))^T J_f(z) = \begin{pmatrix} u_x(z) & v_x(z) \\ -v_x(z) & u_x(z) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x(z) & -v_x(z) \\ v_x(z) & u_x(z) \end{pmatrix} = ((u_x(z))^2 + (v_x(z))^2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como $f'(z) = u_x(z) + iv_x(z) \neq 0$, su módulo al cuadrado $(u_x(z))^2 + (v_x(z))^2$ es estrictamente positivo, por lo que $J_f(z)$ es un múltiplo no nulo de una matriz ortogonal. Además,

$$\det(J_f(z)) = (u_x(z))^2 + (v_x(z))^2 > 0,$$

por lo que preserva la orientación, es decir, f es directamente conforme en Ω . ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.